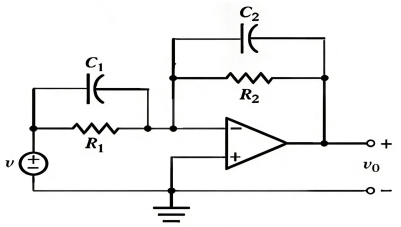
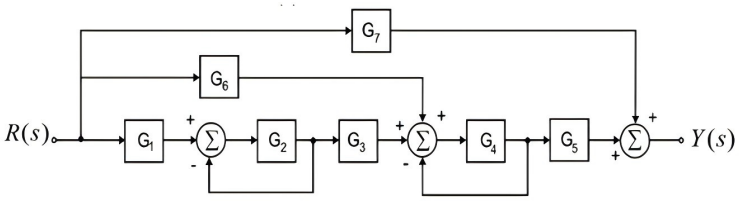
1. 求函数 $f(t)=5e^{-2t}-\sin 2t, t\geq 0$ 的 Laplace 变换。

2. 求函数 $F(s)=\frac{2s+2}{s^2+2s+5}$ 的 Laplace 逆变换。

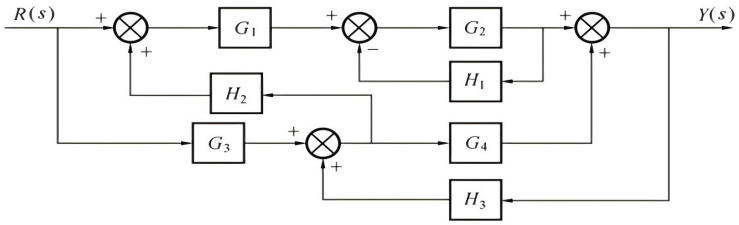
3. 下图是一个典型的运算放大器电路。假设电路是理想放大器，且各参数为 $R_1=R_2=100\ \text{k}\Omega$，$C_1=10\ \mu\text{F}$，$C_2=5\ \mu\text{F}$，计算电路的传递函数。



4. 系统方框图如下图所示，计算系统的传递函数 $G(s)=\frac{Y(s)}{R(s)}$(用方框图化简法)。



5. 控制系统方框图如下图所示，试利用梅森公式求系统闭环传递函数。

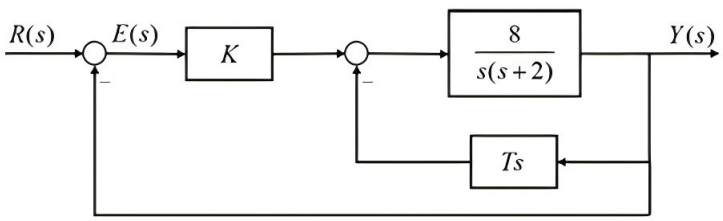


6. 某系统结构如下图所示。

   (1) 当 $K=2,\ T=0$ 时，求系统的阻尼比 ζ 和无阻尼自然振荡频率 ω_n。此时，单位阶跃响应的稳态误差 e_{ss} 是多少？

   (2) 当 $K=2$ 时，求 T 的取值，使得系统的单位阶跃响应的超调量 $\sigma\%=16.3\%$，此时，系统的峰值时间 T_p 为多少？

   (3) 在保证 $\zeta=0.707$ 和单位斜坡输入时系统的稳态误差 $e_{ss}=0.25$ 的条件下，请确定 K 和 T 的取值。



7. 考虑一单位负反馈系统，其开环传递函数为

$$L(s) = G_c(s)G(s) = \frac{8}{s(s^2 + 6s + 12)}$$

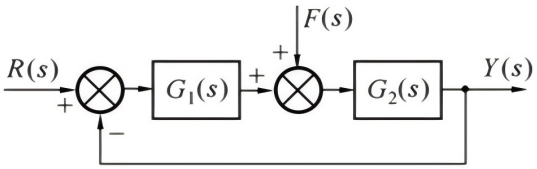
(1) 请求出该系统的闭环传递函数 $T(s)$。

(2) 请用一个二阶系统来近似 $T(s)$。

8. 某控制系统的方框图如下图所示。当扰动信号分别为 $f(t) = 1(t), f(t) = t$ 时，试计算下列两种情况下系统响应扰动信号 $f(t)$ 的稳态误差：

(1) $G_1(s) = K_1, \quad G_2(s) = \frac{K_2}{s(T_2 s+1)}$

(2) $G_1(s) = \frac{K_1(T_1 s+1)}{s}, \quad G_2(s) = \frac{K_2}{s(T_2 s+1)} \quad (T_1 > T_2)$



9. 已知系统的特征方程为

$$s^6 + 4s^5 - 4s^4 + 4s^3 - 7s^2 - 8s + 10 = 0$$

试确定在 s 平面右半部的特征根数目，并计算其共轭虚根之值。

10. 已知系统方框图如下图所示。试应用 Routh 稳定判据确定能使系统稳定的反馈参数 τ 的取值范围。

